NIM: 2411501550

Nama: Raihan Adi Wijiyanto

Mata Kuliah: Pemrograman Web Mahir

Topik: Pengujian Manual REST API Data Mahasiswa

(HTTP request ke endpoint /api/mahasiswa)

1. Pendahuluan

Pengujian ini dilakukan secara manual terhadap webservice REST API mahasiswa yang telah dibuat pada praktikum. Setiap endpoint diuji dengan mengirim request HTTP, kemudian hasil pengujian (status code dan response JSON) di-capture serta dijelaskan secara singkat.

Selain pengujian CRUD lengkap, dilakukan juga penambahan data baru melalui API (POST /api/mahasiswa) sebagai bukti webservice dapat menyimpan data.

2. Daftar Endpoint yang Diuji

1. GET /api/mahasiswa — daftar mahasiswa (pagination)

2. GET /api/mahasiswa?search=andi — pencarian

3. POST /api/mahasiswa — tambah data baru

4. POST /api/mahasiswa (data invalid) — validasi 422

5. GET /api/mahasiswa/{id} — detail

6. GET /api/mahasiswa/99999 — not found 404

7. PUT /api/mahasiswa/{id} — ubah data

8. DELETE /api/mahasiswa/{id} — hapus data

3. Hasil Pengujian dan Capture

3.1 GET Daftar Mahasiswa

Method: GET

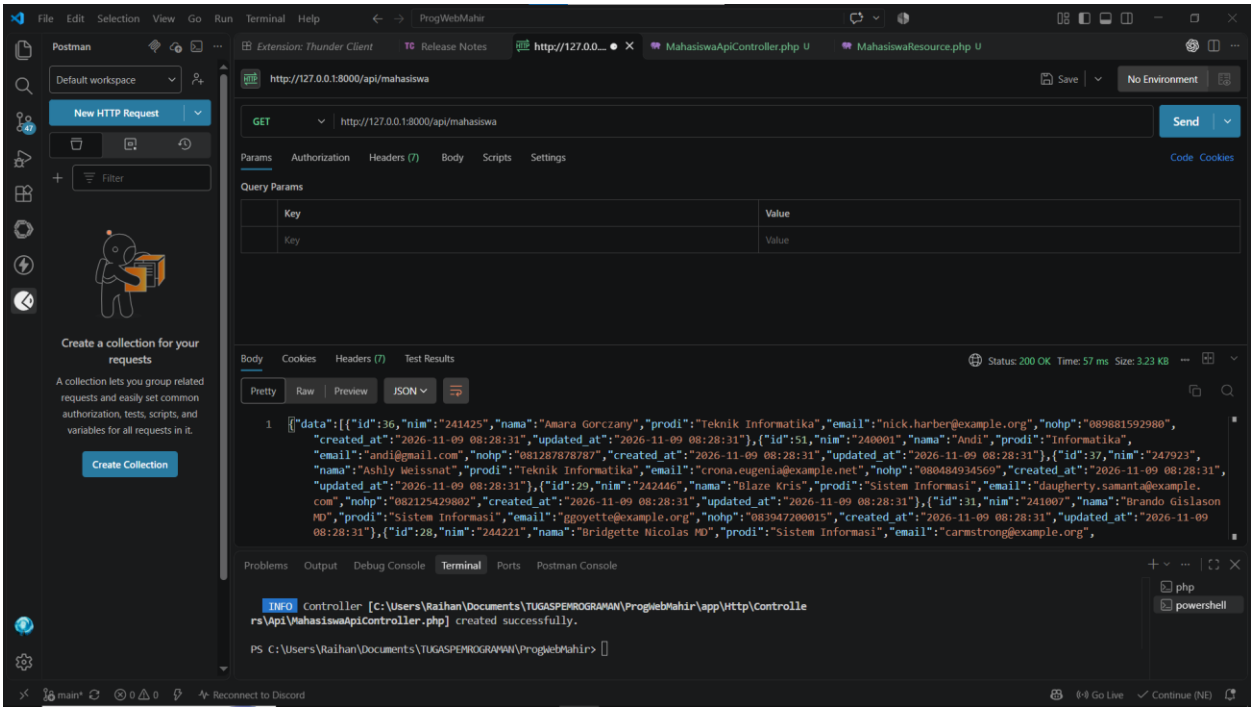
URL: http://127.0.0.1:8000/api/mahasiswa

Status Code: 200

Penjelasan singkat:

Pengujian pengambilan daftar mahasiswa mengembalikan status 200 beserta struktur data, links, dan meta.

Capture hasil pengujian:



3.2 GET Pencarian Mahasiswa

Method: GET

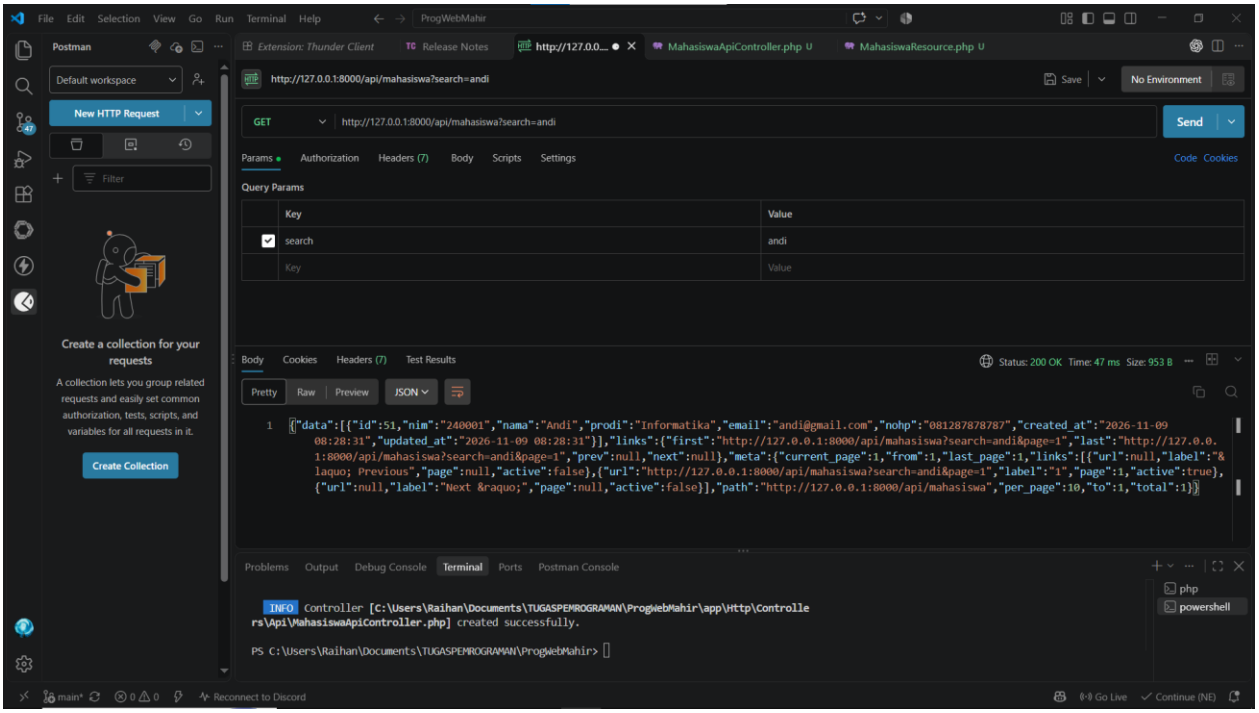
URL: http://127.0.0.1:8000/api/mahasiswa?search=andi

Status Code: 200

Penjelasan singkat:

Pengujian fitur pencarian menggunakan query search=andi. Status 200 dan hanya data yang cocok yang ditampilkan.

Capture hasil pengujian:



3.3 POST Tambah Data Baru

Method: POST

URL: http://127.0.0.1:8000/api/mahasiswa

Status Code: 201

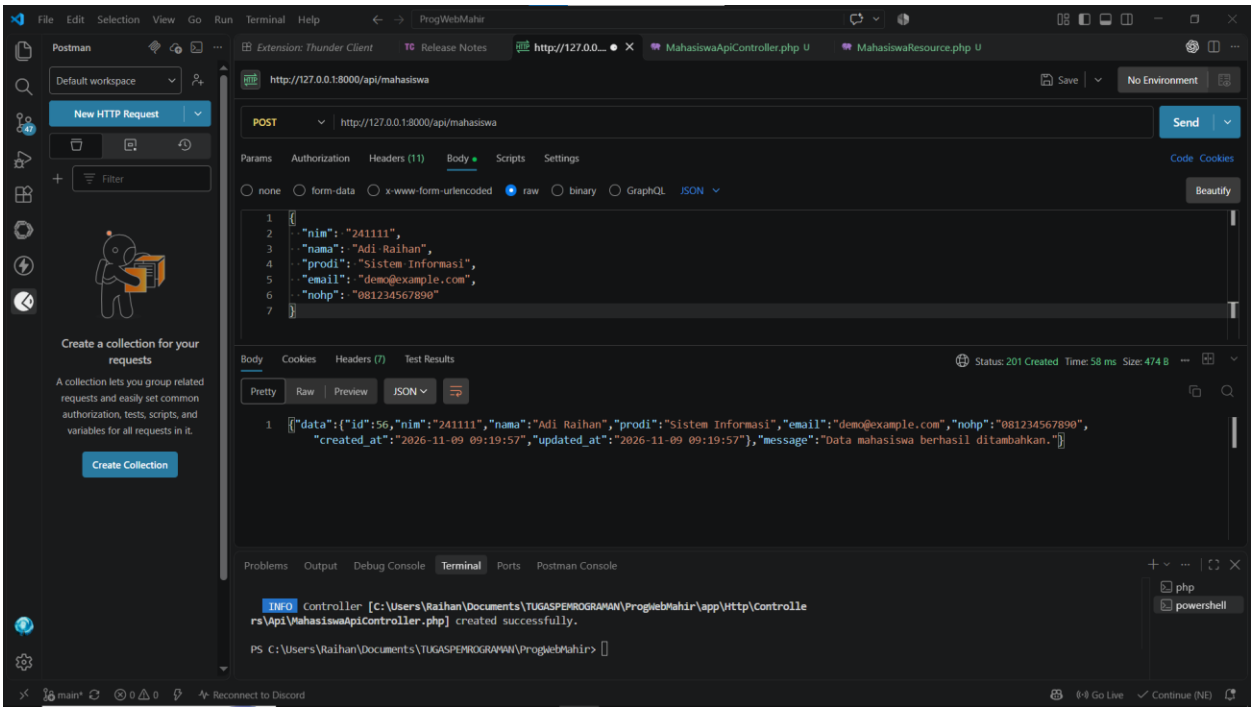
Request Body:

```
{
  "nim": "241111",
  "nama": "Adi Raihan",
  "prodi": "Sistem Informasi",
  "email": "demo@example.com",
  "nohp": "081234567890"
}
```

Penjelasan singkat:

Pengujian penambahan data baru melalui webservice.berhasil ditambahkan. Status 201 Created.

Capture hasil pengujian:



3.4 POST Validasi Gagal (422)

Method: POST

URL: http://127.0.0.1:8000/api/mahasiswa

Status Code: 422

Request Body:

{

"nim": "DEMO001",

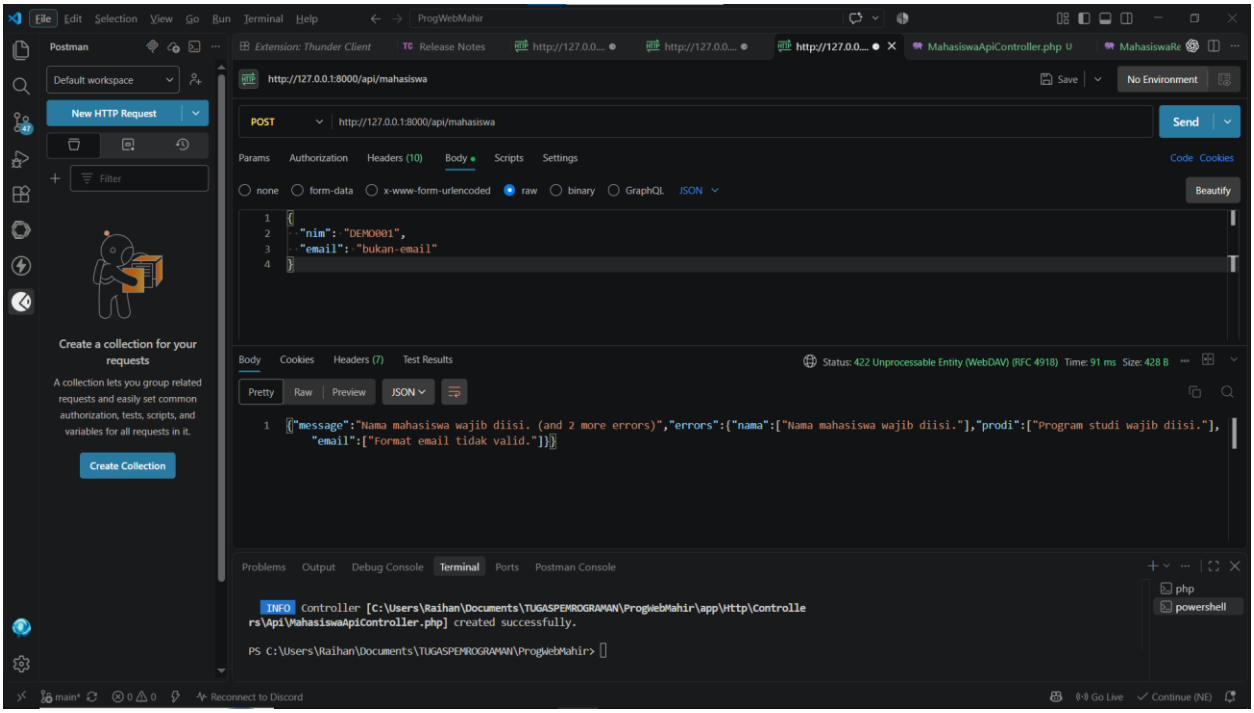
"email": "bukan-email"

}

Penjelasan singkat:

Pengujian validasi input tidak valid (NIM duplikat, nama/prodi kosong, email salah). API menolak dengan status 422 dan menampilkan errors per field.

Capture hasil pengujian:



3.5 GET Detail ID 54

Method: GET

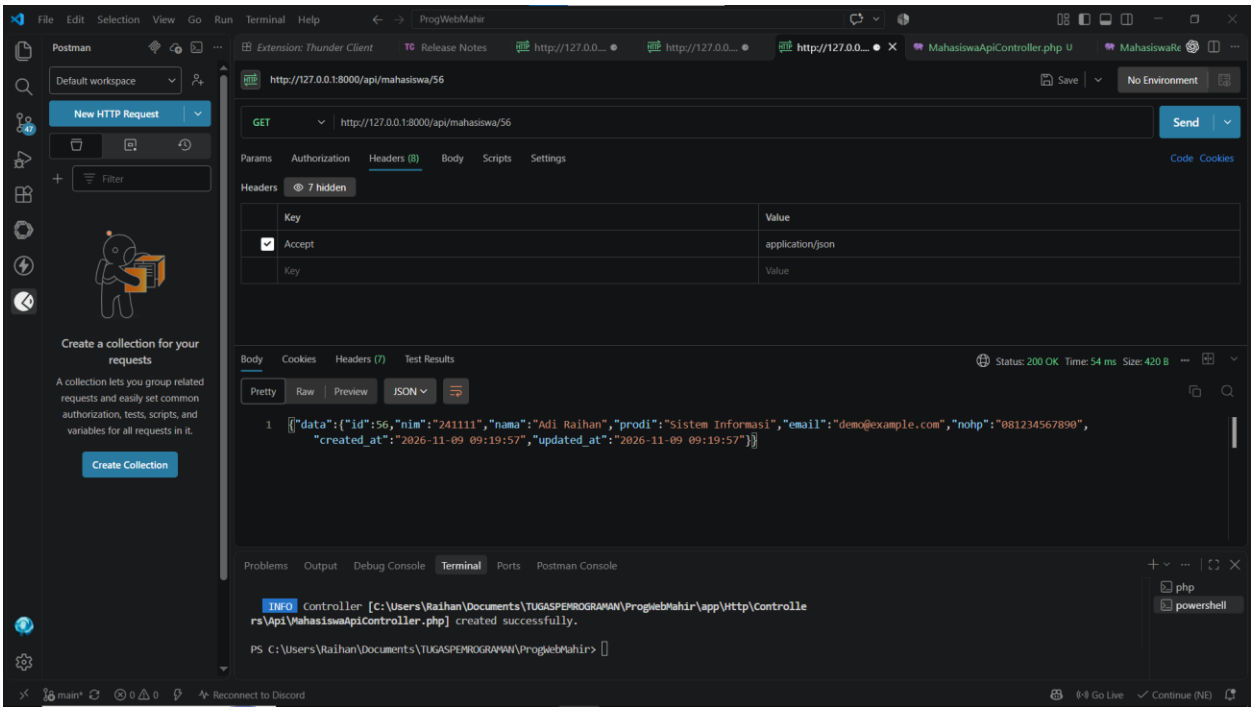
URL: http://127.0.0.1:8000/api/mahasiswa/56

Status Code: 200

Penjelasan singkat:

Pengujian detail mahasiswa berdasarkan ID hasil penambahan data baru. Status 200 dan data lengkap dikembalikan.

Capture hasil pengujian:



3.6 GET Data Tidak Ditemukan (404)

Method: GET

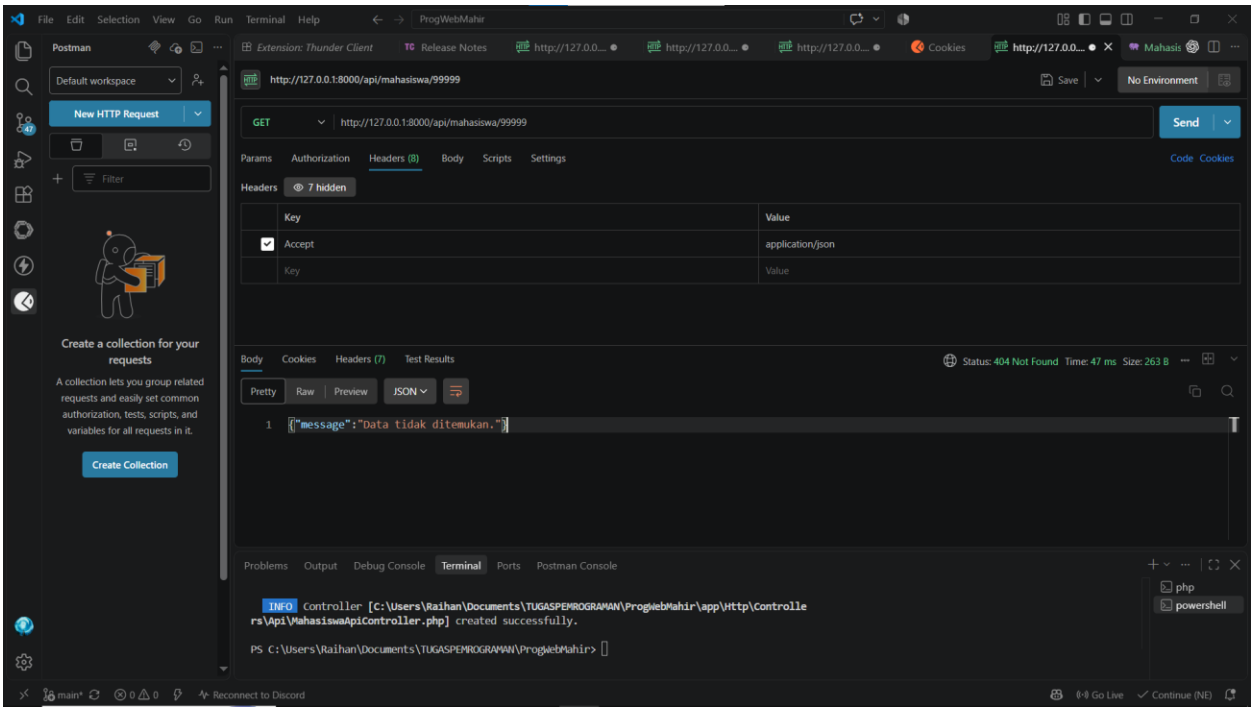
URL: http://127.0.0.1:8000/api/mahasiswa/99999

Status Code: 404

Penjelasan singkat:

Pengujian error handling ketika ID tidak ada. API mengembalikan status 404 dengan pesan Data tidak ditemukan.

Capture hasil pengujian:



3.7 PUT Ubah Data ID 54

Method: PUT

URL: http://127.0.0.1:8000/api/mahasiswa/56

Status Code: 200

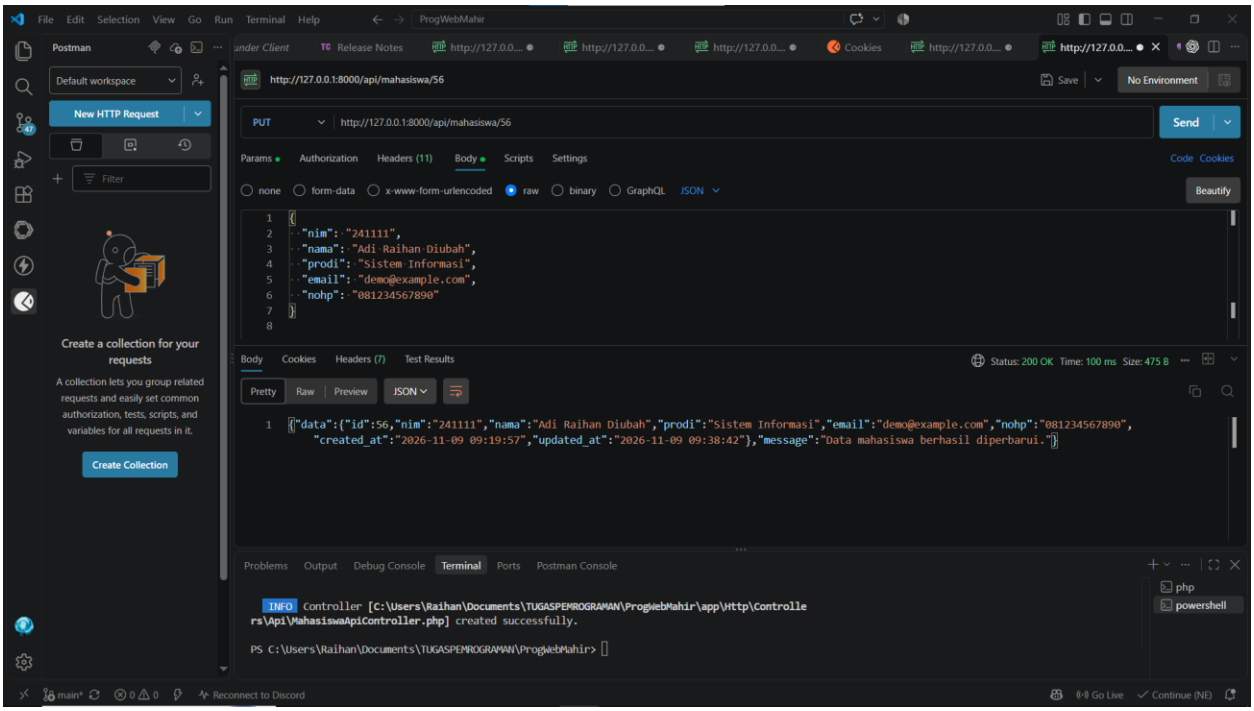
Request Body:

```
{
  "nim": "241111",
  "nama": "Adi Raihan Diubah",
  "prodi": "Sistem Informasi",
  "email": "demo@example.com",
  "nohp": "081234567890"
}
```

Penjelasan singkat:

Pengujian mengubah data mahasiswa. Status 200 dan pesan berhasil diperbarui ditampilkan.

Capture hasil pengujian:



3.8 DELETE Hapus Data ID 55

Method: DELETE

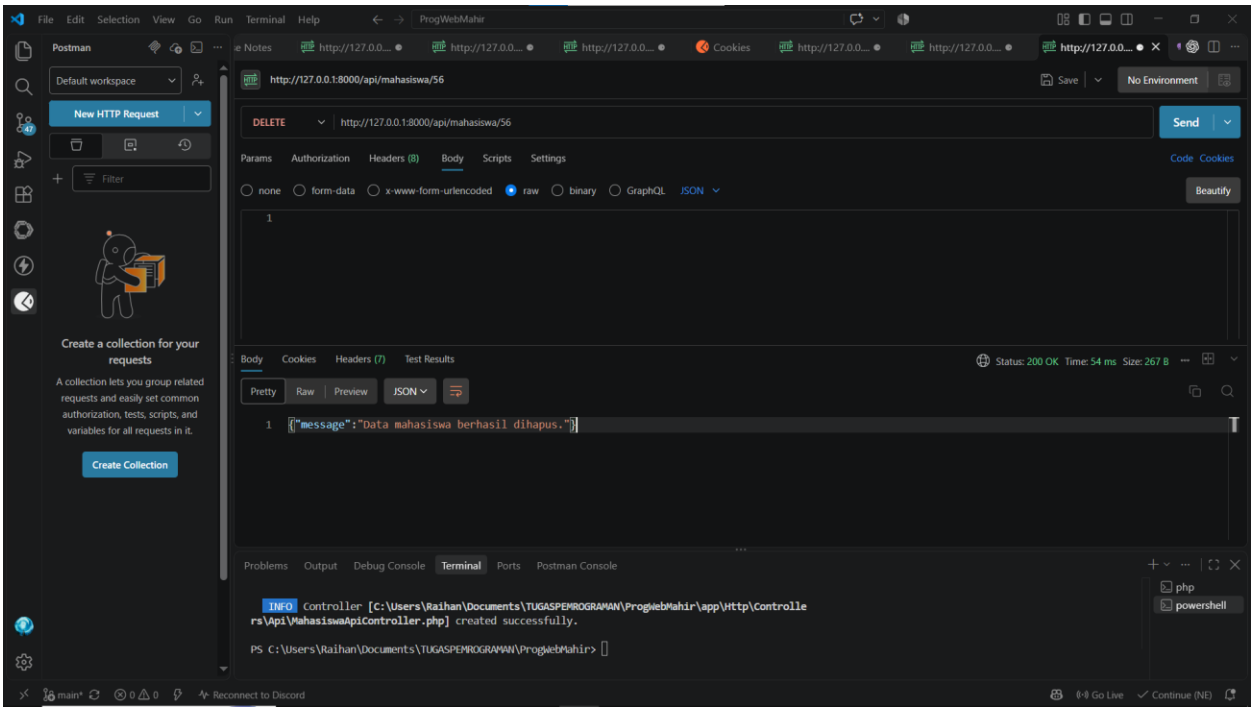
URL: http://127.0.0.1:8000/api/mahasiswa/56

Status Code: 200

Penjelasan singkat:

Pengujian menghapus data mahasiswa. Status 200 dengan pesan Data mahasiswa berhasil dihapus.

Capture hasil pengujian:



4. Kesimpulan

Berdasarkan 8 skenario pengujian manual di atas, webservice REST API mahasiswa dinyatakan berfungsi sesuai materi praktikum:

- GET daftar, search, dan detail mengembalikan status 200 dengan format JSON yang benar.

- POST data valid menghasilkan status 201 Created (penambahan data baru berhasil).

- Validasi gagal menghasilkan status 422 Unprocessable Content.

- ID tidak ditemukan menghasilkan status 404 Not Found.

- PUT dan DELETE berjalan dengan status 200.

Dengan demikian, webservice siap digunakan oleh client maupun aplikasi lain.